
LERNZIELBUCH

Biologie – acht aktuelle Regulations- und Bioinformatik-Prüfseiten

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:648b6e57d0ec326b9115632316a61b29624e6ebec55cc73e7f9f47a5ab9f4dc4

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

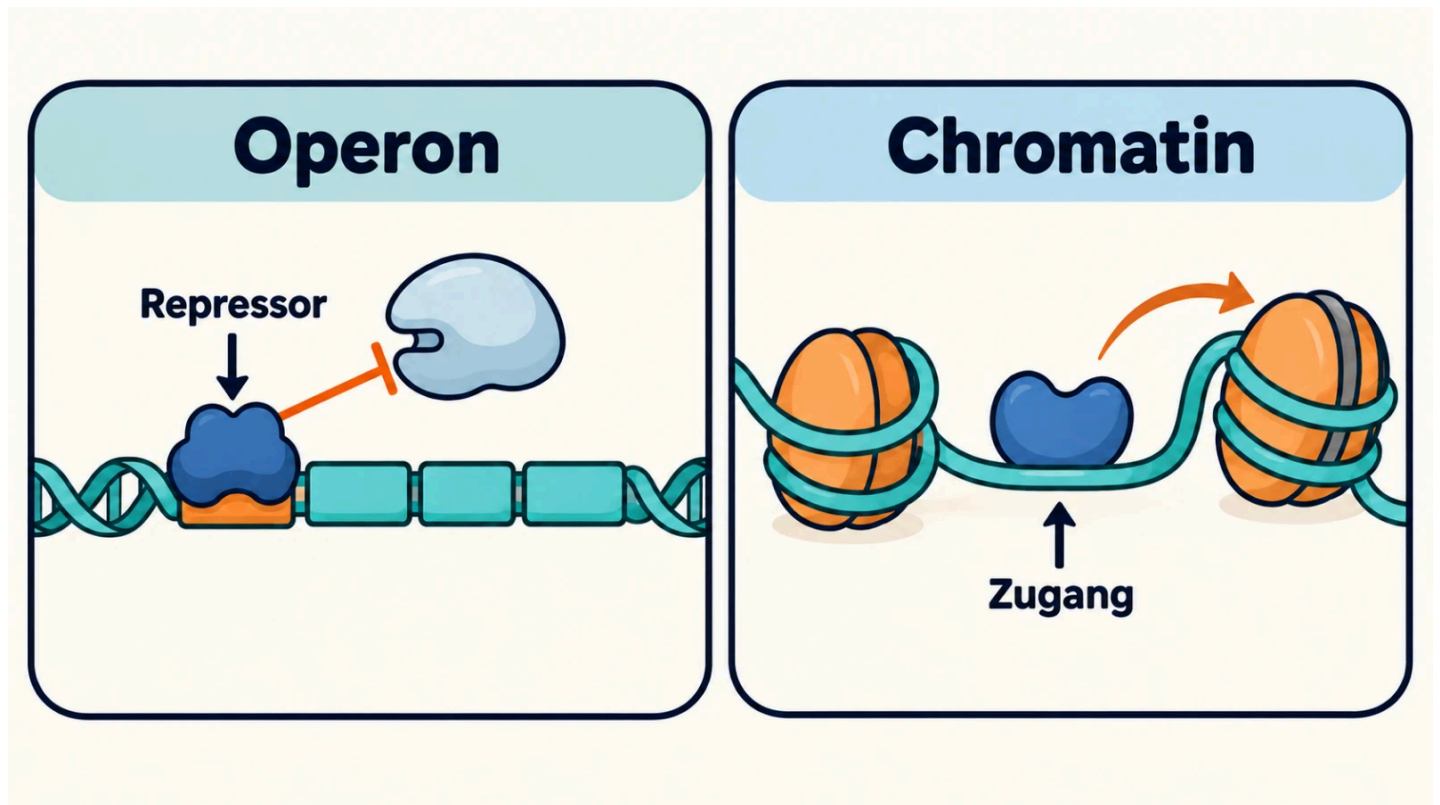
Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Genaktivität steuern

Lernziel-ID 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) >

[Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beispiele für Genregulation (Operon, epigenetische Mechanismen) erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Epigenetische Regulation

99544494-1825-5fc1-8e23-56f0df808e56

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Proteinbiosynthese erklären](#) 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

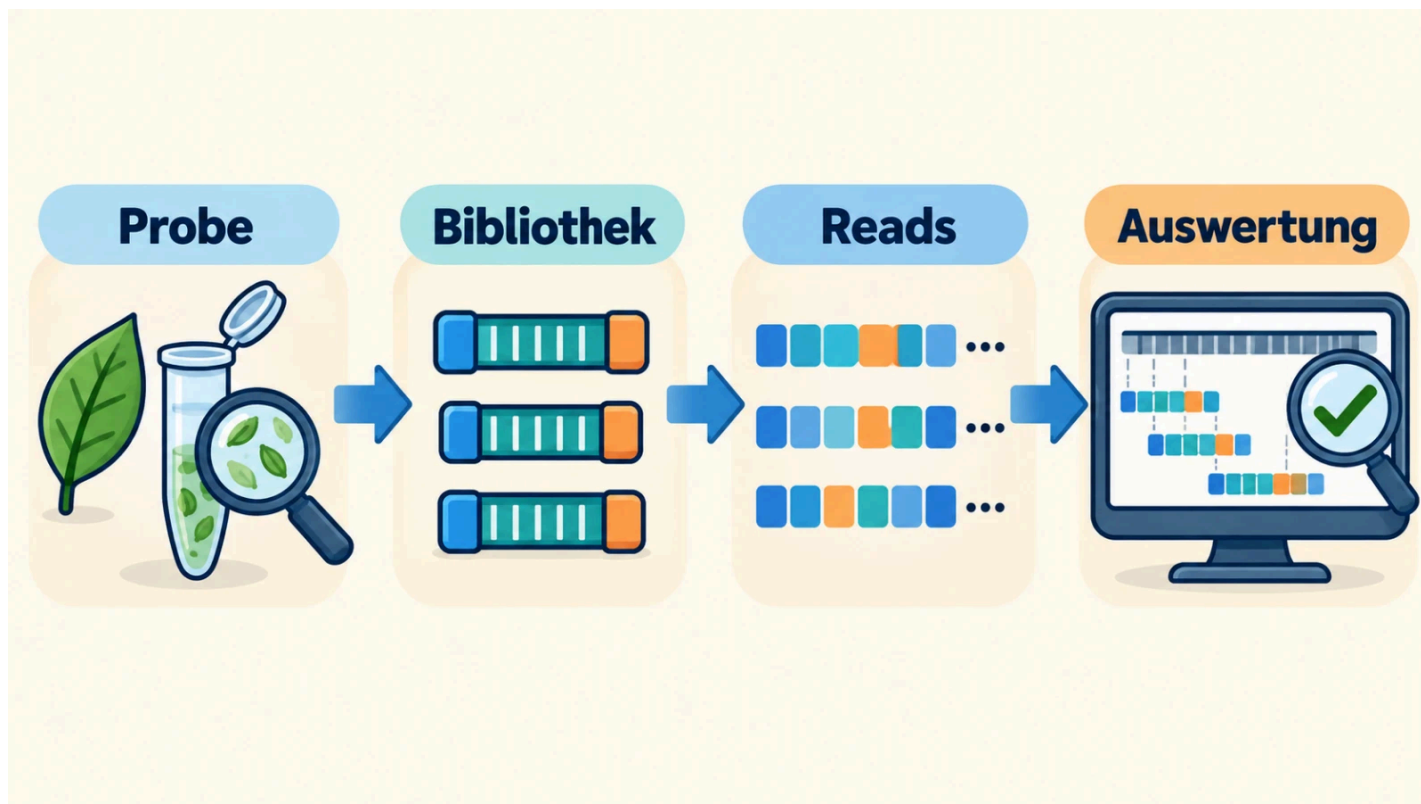
[Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität](#) f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

[Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären](#) 6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-8f8c8fda0865

NGS-Workflows einordnen

Lernziel-ID 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Next-Generation-Sequencing Schritte und Einsatzfelder skizzieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bioinformatik-Grundlagen

ed4cf96f-e1c9-5784-97f2-8279ff5a31b1

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[PCR einsetzen](#) a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bioinformatik-Grundlagen

Lernziel-ID ed4cf96f-e1c9-5784-97f2-8279ff5a31b1

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Alignment



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sequenzdaten auswerten (Alignment/BLAST) und Qualitätskriterien erklären.

Direkte Vorbedingungen

[NGS-Workflows einordnen](#)

3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

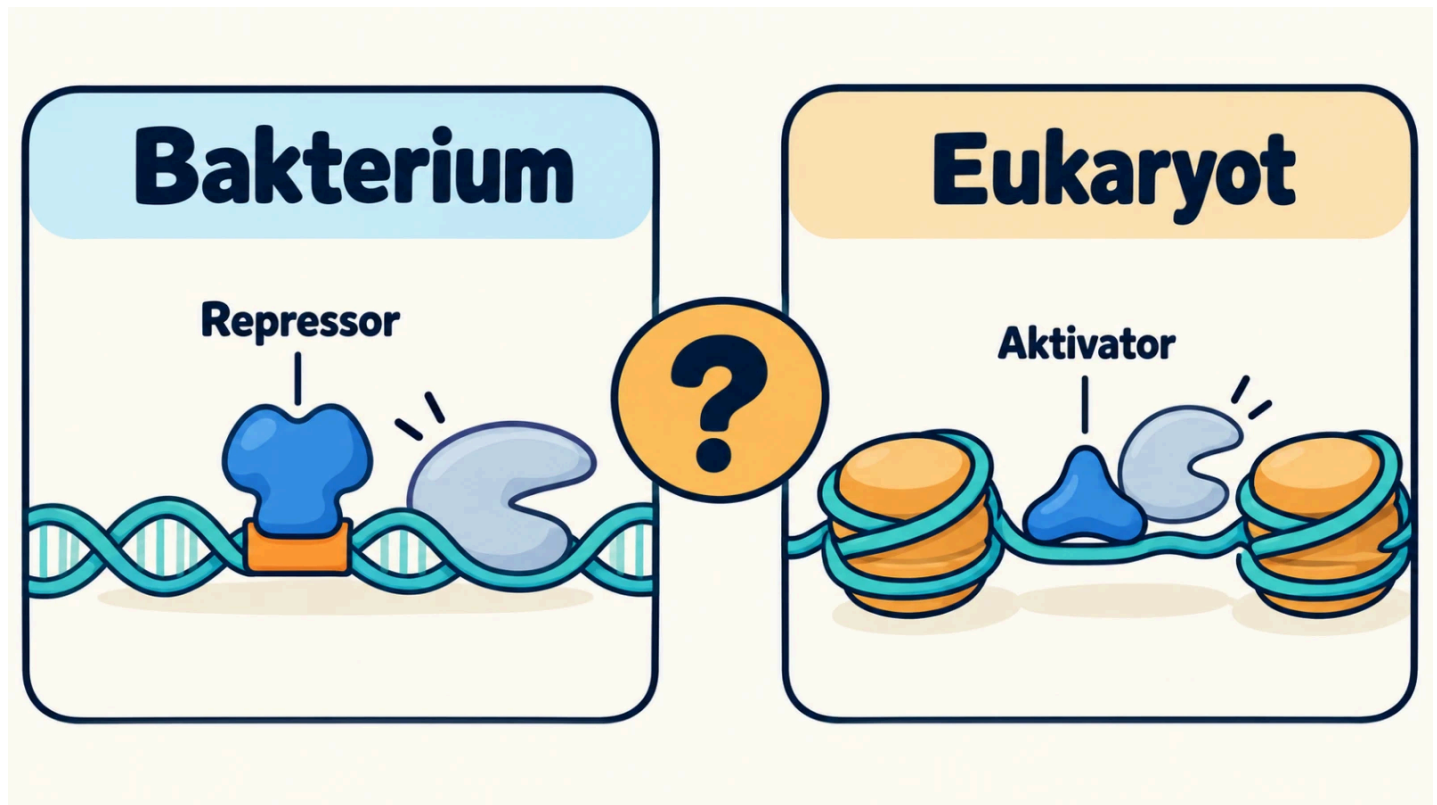
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[SNP-Analysen interpretieren](#) 1320b82e-e438-59ff-9d53-ecc9fbacae58

Regulationsmodelle vergleichen

Lernziel-ID 52ecc72a-a65b-53a0-851e-86defe769fa7

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Modelle der Gensteuerung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Genaktivität simulieren 3312b2bb-bc90-5c0f-a859-4b4f9b8ff117	S. 5	Transkriptionsnetzwerke 666fb1d1-09a8-55a3-acd5-efe311cac8b0	S. 8
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

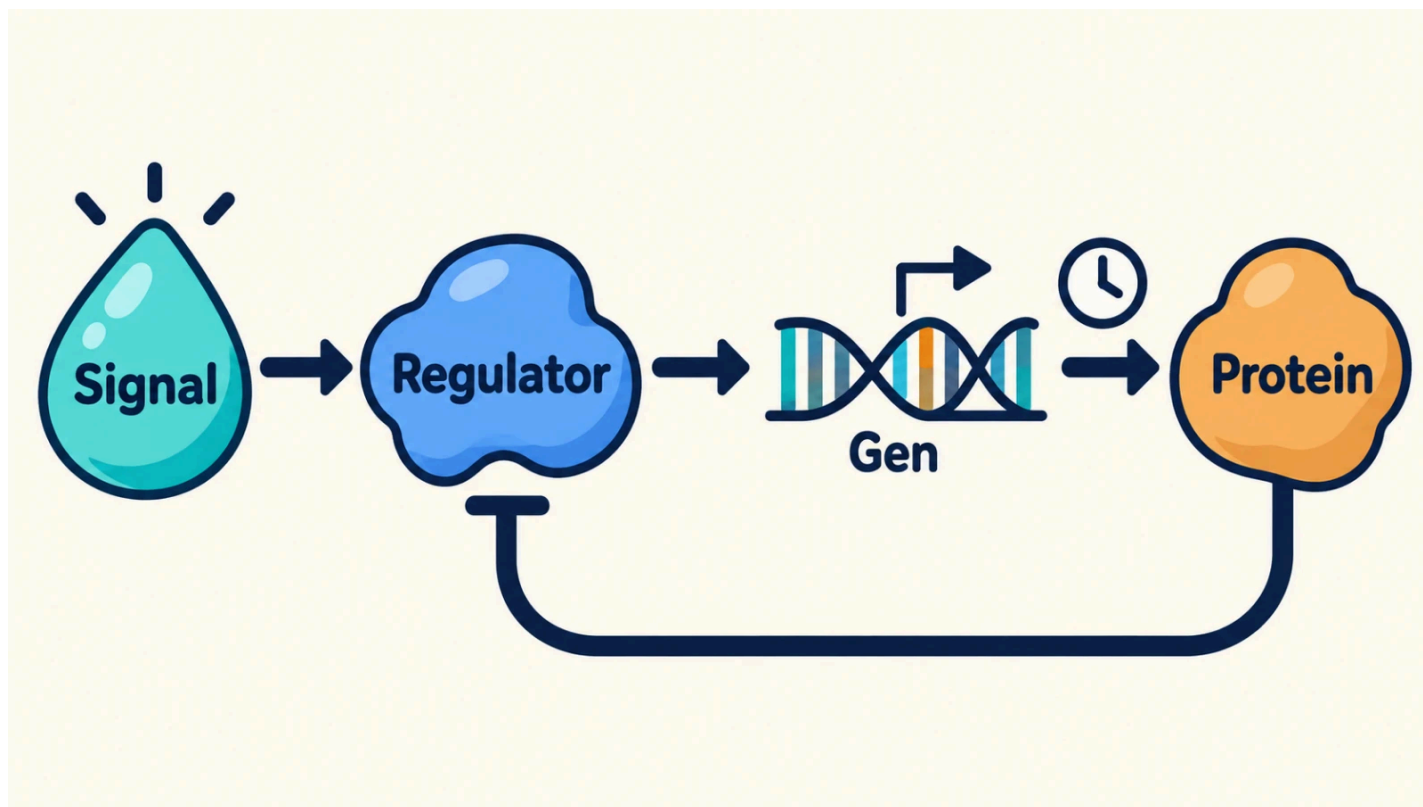
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genaktivität simulieren

Lernziel-ID 3312b2bb-bc90-5c0f-a859-4b4f9b8ff117

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Rückkopplungen oder Signalwege beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Regulationsmodelle vergleichen](#)

52ecc72a-a65b-53a0-851e-86defe769fa7

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

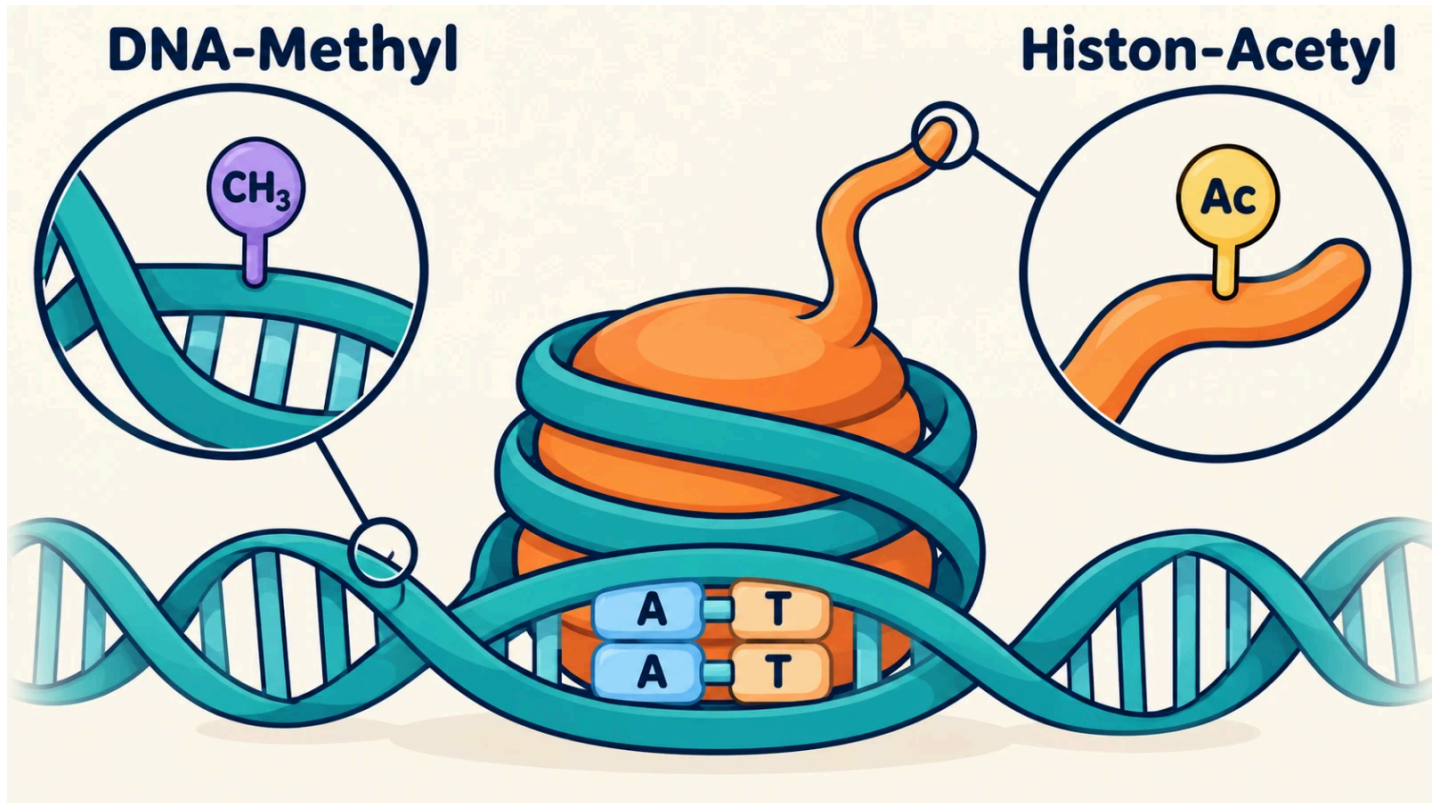
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Epigenetische Regulation

Lernziel-ID 99544494-1825-5fc1-8e23-56f0df808e56

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methylierung/Acetylierung als epigenetische Steuerung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Genaktivität steuern

7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Chromatin-Remodelling

3b55b551-cd7f-53fb-9bf0-fd8149ac1222

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

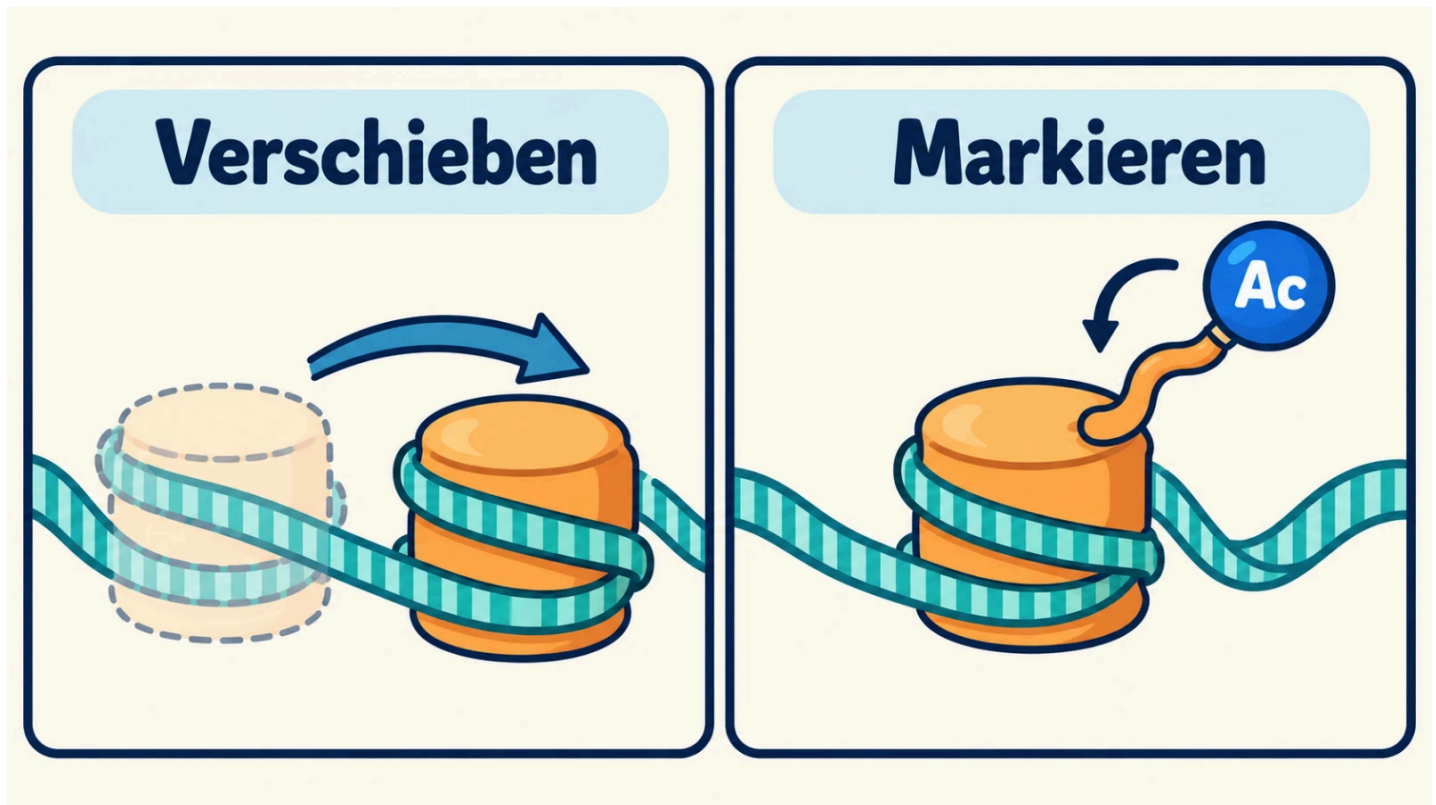
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Chromatin-Remodelling

Lernziel-ID 3b55b551-cd7f-53fb-9bf0-fd8149ac1222

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chromatin-Umbau und Histon-Modifikationen für Genaktivität einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Epigenetische Regulation

99544494-1825-5fc1-8e23-56f0df808e56

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

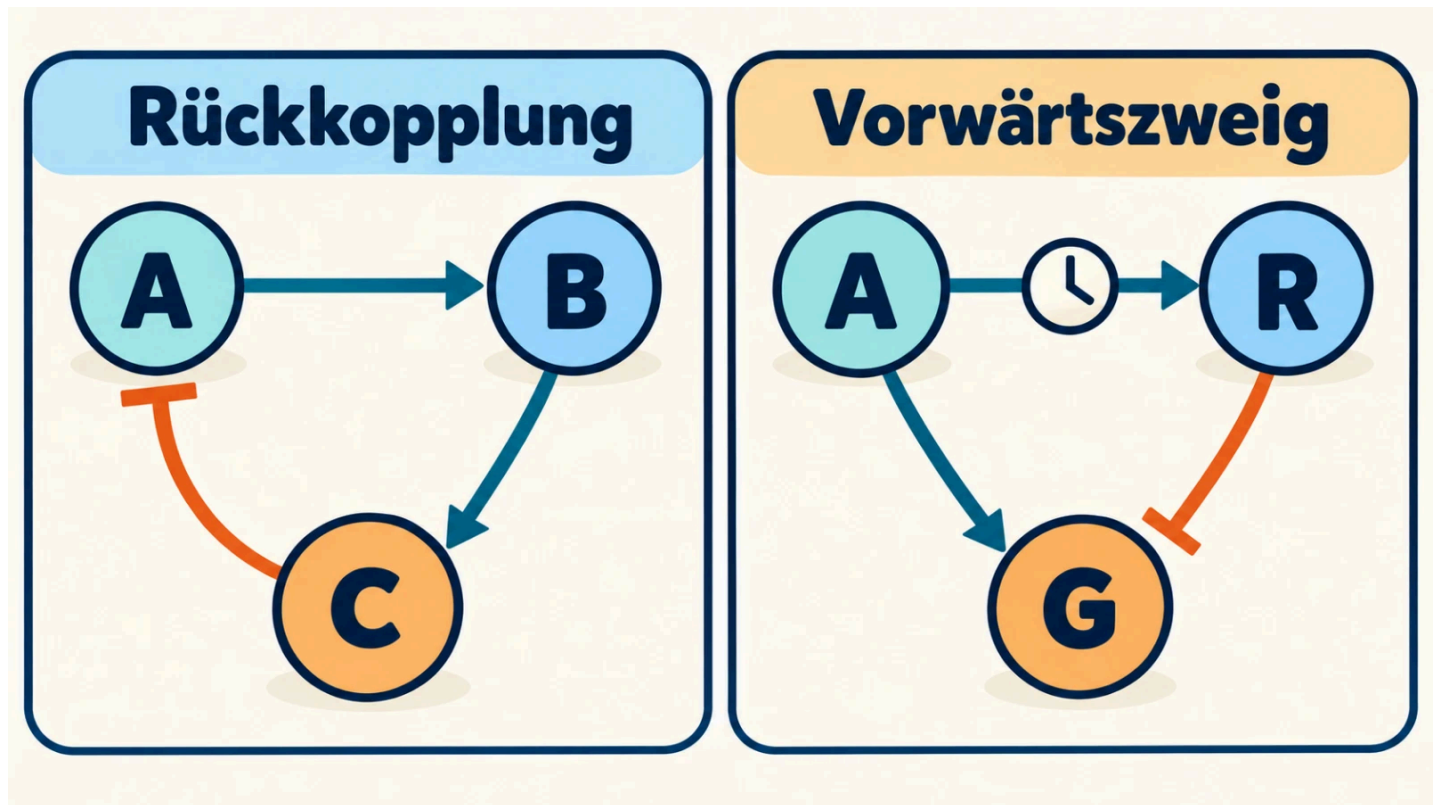
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Transkriptionsnetzwerke

Lernziel-ID 666fb1d1-09a8-55a3-acd5-efe311cac8b0

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann regulatorische Netzwerke und Feedbackschleifen analysieren.

Direkte Vorbedingungen

[Regulationsmodelle vergleichen](#)
52ecc72a-a65b-53a0-851e-86defe769fa7

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a